

SQL i nie tylko

Wykład pierwszy

dr inż. Marcin Ciura, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Nazywam się
Marcin Ciura

Jestem programistą
od ponad 30 lat.
UKEN to moja
czwarta uczelnia



Możecie zwracać się do mnie, jak chcecie

Na przykład:

+ panie doktorze

+ proszę pana

+ szefie :-)

Wyjaśnijmy sobie
kilka spraw

Przepraszam was za to,
że na tych wykładach
nie omówię całego SQL-a :-)

Każda osoba, której uwagi
pomogą mi poprawić wykład,
dostanie nagrodę :-)

Proszę zrobić
notatki :-)

Plan na dziś

Plan na dziś

- + Co to jest SQL
- + Definicje podstawowych pojęć
- + Dlaczego SQL jest ważny
- + Dlaczego SQL jest popularny
- + Trochę o historii SQL-a
- + Co to jest SQLite
- + Gdzie jest stosowany SQLite
- + Plan wykładów i regulamin laboratoriów
- + Przerywnik: anonimowy kwestionariusz o zupach :-)
- + Poznajmy bohaterów przyszłych wykładów

Co to jest SQL

Co to jest SQL

Akronim SQL oznacza
Structured Query Language
(strukturalny język zapytań)

SQL to język programowania, który służy
do zarządzania danymi w relacyjnych bazach
danych

Definicje podstawowych pojęć

Definicje podstawowych pojęć

Poznamy
pojęcia:

relacyjna
baza danych

tabela

relacja

klucz główny

Klucz obcy

Definicje podstawowych pojęć

Relacyjna baza danych to **tabele połączone relacjami i wypełnione danymi**

Student

nr_indeksu	imię	nazwisko
22222	Joanna	Jawor
44444	Barbara	Buk

Studia

nr_indeksu	kierunek
22222	bioinformatyka
44444	bioinformatyka
44444	kryminalistyka

*Joanna Jawor studiuje bioinformatykę. Barbara Buk studiuje dwa kierunki

Definicje podstawowych pojęć

Tabele mają wiersze i kolumny. Użytkownik bazy danych może łatwo dodawać do tabel, zmieniać w tabelach i usuwać z tabel wiersze. To, z jakich kolumn składa się tabela, ustala projektant bazy danych

Student

nr_indeksu	imię	nazwisko
22222	Joanna	Jawor
44444	Barbara	Buk

Studia

nr_indeksu	kierunek
22222	bioinformatyka
44444	bioinformatyka
44444	kryminalistyka

Definicje podstawowych pojęć

Tabele Student i Studia są połączone relacją dzięki jednakowym danym w kolumnach nr_indeksu

Student

nr_indeksu	imię	nazwisko
22222	Joanna	Jawor
44444	Barbara	Buk

Studia

nr_indeksu	kierunek
22222	bioinformatyka
44444	bioinformatyka
44444	kryminalistyka

Definicje podstawowych pojęć

Tabela Student jest w relacji z tabelą Studia

Student

nr_indeksu	imię	nazwisko
22222	Joanna	Jawor

Studia

nr_indeksu	kierunek
22222	bioinformatyka

Joanna ma indeks nr 22222. Joanna ma na imię Joanna :-)
Joanna ma na nazwisko Jawor.
Joanna studiuje na kierunku bioinformatyka

Definicje podstawowych pojęć

Kolumna nr_indeksu tabeli Student to jej klucz główny [KG]. Różne wiersze tabeli mają różne klucze główne

nr_indeksu [KG]	imię	nazwisko
22222	Joanna	Jawor
44444	Barbara	Buk

Definicje podstawowych pojęć

Kolumna nr_indeksu tabeli Studia to jej klucz obcy [K0]. Wartości klucza obcego są równe wartościom klucza głównego innej tabeli

Student

nr_indeksu [KG]	imię	nazwisko
22222	Joanna	Jawor
44444	Barbara	Buk

Studia

nr_indeksu [K0]	kierunek
22222	bioinformatyka
44444	bioinformatyka
44444	kryminalistyka

Definicje podstawowych pojęć

Pozналиśmy
pojęcia:

relacyjna
baza danych

tabela

relacja

klucz główny

Klucz obcy

Proszę o pytania :-)

Dlaczego SQL jest ważny

Dlaczego SQL jest ważny

+ Każda witryna internetowa, na której są konta użytkowników, przechowuje dane w bazie danych. Gdy ta baza danych jest relacyjna, to na 100% ten program, który tworzy strony w tej witrynie (przeważnie napisany w innym języku niż SQL), rozmawia z tą bazą danych w SQL-u

Dlaczego SQL jest ważny

+ Każdy system finansowy, bankowy lub magazynowy przechowuje dane w bazie danych. Prawie każdy z tych systemów korzysta z relacyjnej bazy danych i rozmawia z nią w SQL-u

Dlaczego SQL jest ważny

+ Korzystając z języka SQL, możemy wpisywać z klawiatury komputera dowolne zapytania do systemu zarządzania bazą danych

Proste zapytanie SQL

Na potrzeby wykładu utworzyłem bazę danych. Ta baza danych zawiera jedną tabelę **Noblista**. Oto ta tabela:

Noblista

nr_noblisty	imię	nazwisko	rok
1	Henryk	Sienkiewicz	1905
2	Władysław	Reymont	1924
3	Czesław	Miłosz	1980
4	Wisława	Szyborska	1996
5	Olga	Tokarczuk	2018

*W tabeli **Noblista** są dane tylko o tych Polakach, którzy zostali laureatami Nagrody Nobla z dziedziny literatury :-)

Proste zapytanie SQL

Oto przykładowe zapytanie do tej bazy danych i jego wynik:

```
SELECT imię, nazwisko, rok FROM Noblista;
```

imię	nazwisko	rok
Henryk	Sienkiewicz	1905
Władysław	Reymont	1924
Czesław	Miłosz	1980
Wisława	Szymborska	1996
Olga	Tokarczuk	2018

Proszę o pytania :-)

Dlaczego SQL jest
popularny

Dlaczego SQL jest popularny

+ Inaczej niż w typowych językach programowania, na przykład w Pythonie, w SQL-u nie opisujemy komputerowi krok po kroku, jak ma szukać danych. Zamiast tego mówimy systemowi zarządzania bazą danych, co chcemy dostać. To ten system decyduje o tym, jak znaleźć to, co chcemy

Dlaczego SQL jest popularny

+ Mimo że istnieją różne relacyjne systemy zarządzania bazami danych, na przykład Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite, z każdym z nich można rozmawiać w SQL-u

System zarządzania bazą danych

System zarządzania bazą danych to taki program, dzięki któremu możemy:

- + tworzyć schemat bazy danych, czyli puste tabele
- + dodawać dane do bazy danych
- + wyszukiwać dane w bazie danych
- + poprawiać dane w bazie danych
- + usuwać dane z bazy danych

System zarządzania bazą danych

Niektórzy zamiast „system zarządzania bazą danych” mówią „silnik bazy danych”

System zarządzania bazą danych

Oto główne systemy zarządzania bazami danych, korzystające z języka SQL:

- + Oracle – system komercyjny
- + Microsoft SQL Server – system komercyjny
- + MySQL – darmowy system (open source)
- + PostgreSQL – darmowy system (open source)
- + SQLite – darmowy system i dobro wspólne (open source i public domain)

Każdy z tych systemów ma swój dialekt języka SQL

Proszę o pytania :-)

Trochę o historii SQL-a

Trochę o historii SQL-a

Kiedyś SQL nazywał się SEQUEL (Structured English Query Language), bo był drugim językiem zapytań opracowanym przez Donałda D. Chamberlina i Raymonda F. Boyce'a z firmy IBM w roku 1973

Trochę o historii SQL-a

Produkt innej firmy, chroniony znakiem towarowym, też nazywał się SEQUEL. Dlatego jeszcze w 1977 roku nazwę języka skrócono do SQL (Structured Query Language)

Do dziś jedni mówią na ten język /sikłel/, a inni /es-ku-el/ :-)

Trochę o historii SQL-a

W 1986 roku organizacje ANSI (American National Standards Institute) i ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) wspólnie opublikowały standard SQL-86, a potem publikowały kolejne standardy: SQL-89, SQL-92, SQL:1999,... aż do SQL:2023

*ISO to taki akronim, którego nie da się rozwinąć ani po angielsku, ani po francusku :-)

Proszę o pytania :-)

Co to jest SQLite

Co to jest SQLite

SQLite to jeden z systemów zarządzania bazami danych, korzystający z języka SQL

SQLite to też dialekt SQL

Co to jest SQLite

SQLite to program. Można ściągnąć ten program ze strony sqlite.org i zainstalować go na swoim komputerze jako plik wykonywalny `sqlite3`

*Obecne wersje SQLite noszą numery `3.x.y`

Co to jest SQLite

SQLite to także biblioteka funkcji. Tych funkcji można używać w programach zapisanych w różnych językach, na przykład w Pythonie

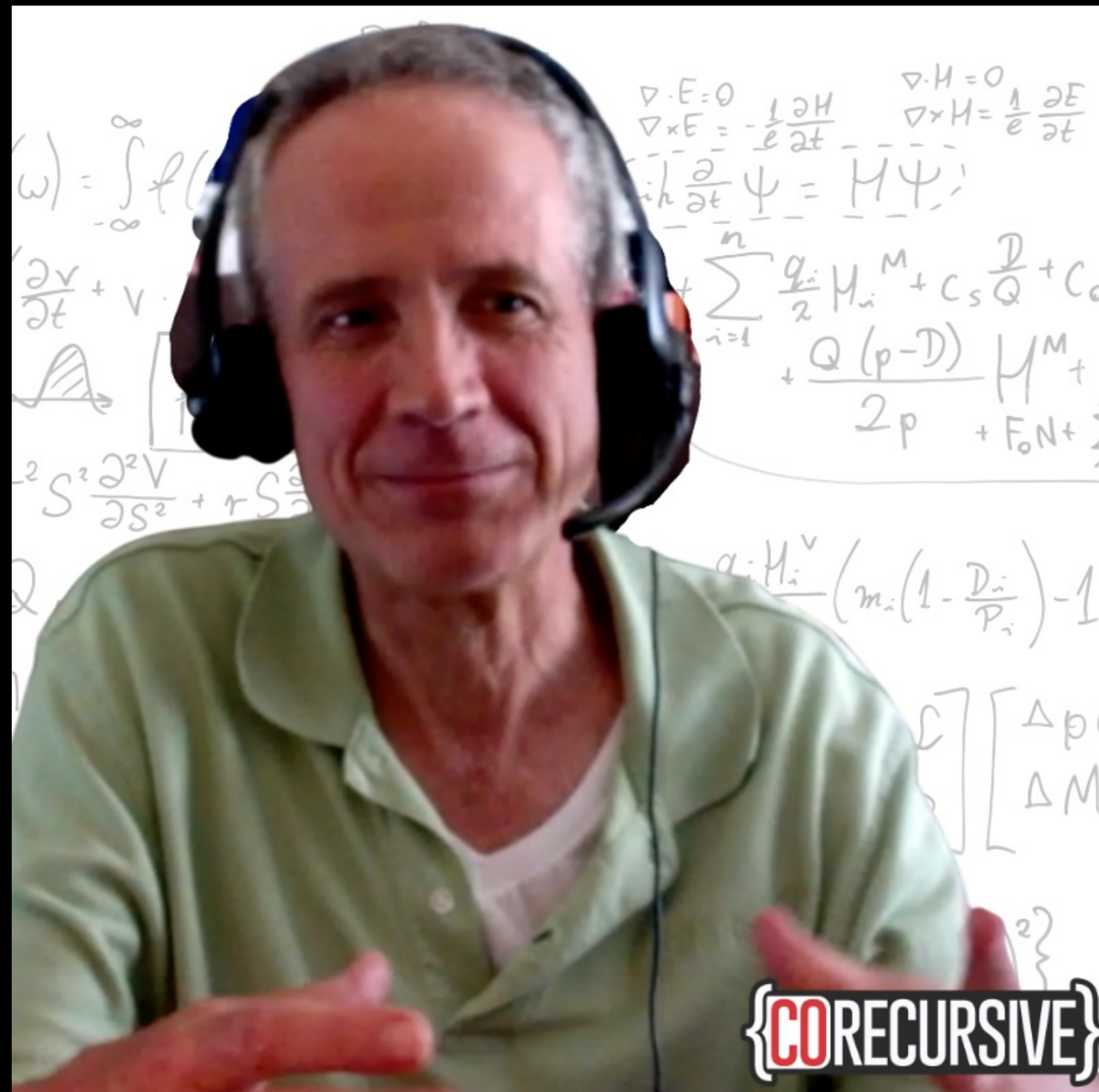
Co to jest SQLite

Lite to inna pisownia wyrazu light, czyli lekki. Lite nie znaczy „mało potężny”, tylko łatwy do zainstalowania i użytkowania

*SQLite obsługuje bazy danych, których rozmiar nie przekracza 281 474 gigabajtów :-)

Kto stworzył SQLite

Oto D. Richard Hipp,
twórca SQLite



SQLite to dobro wspólne

D. Richard Hipp zrzekł się praw autorskich do kodu źródłowego SQLite. Zamiast noty prawnej zamieścił w nim błogosławieństwo:

Obyś czynił dobro, a nie zło.

Obyś odnalazł przebaczenie dla siebie i wybacział innym.

Obyś dzielił się swobodnie, nigdy nie biorąc więcej, niż dajesz.

Slogan SQLite

Slogan SQLite:

Small. Fast. Reliable.

Choose any three.

Mały. Szybki. Niezawodny. Wybierz wszystkie trzy

nawiązuje do dowcipu Szybkie, tanie, dobre –
wybierz dwa :-)

Proszę o pytania :-)

Gdzie jest stosowany
SQLite

Gdzie jest stosowany SQLite

- + na każdym smartfonie są dziesiątki lub setki baz danych SQLite (SMSy, kontakty, historia połączeń itp.)
- + każda przeglądarka internetowa przechowuje historię i zakładki w bazie danych SQLite
- + SQLite jest zainstalowany na każdym komputerze z Windows, macOS lub Linuxem

Gdzie jest stosowany SQLite?

- + SQLite jest wbudowany w Pythona
- + SQLite jest używany w większości telewizorów
- + SQLite jest używany w większości systemów multimedialnych w samochodach

Gdzie jest stosowany SQLite?

Moim zdaniem – a programuję od ponad 30 lat
– wystarczyłby Python i SQLite, aby
oprogramować 99% witryn w Internecie :-)

Gdzie jest stosowane SQLite?

Ponieważ są ponad 4 miliardy smartfonów i na każdym z nich są setki baz danych SQLite, szacuje się, że istnieje ponad bilion (10^{12}) baz danych SQLite

Gdzie jest stosowane SQLite?

SQLite to prawdopodobnie jedna z pięciu najbardziej rozpowszechnionych bibliotek programistycznych na Ziemi, wraz z `zlib` (biblioteką do kompresji danych), `libpng` i `libjpeg` (bibliotekami do obsługi plików graficznych) i `libc` (standardową biblioteką języka C)

Proszę o pytania :-)

Plan wykładów

Plan wykładów

Pierwszy wykład
właśnie się odbywa

Na drugim wykładzie
dowiemy się:

- + o wartości **NULL**
- + o typach danych
- + o relacjach „jeden
do wielu”

- + jak zaprojektować
relacyjną bazę danych
- + jak utworzyć bazę
danych
- + jak wypełnić bazę
danych danymi

...i poznamy pierwsze
zapytanie :-)

Plan wykładów

Na trzecim wykładzie
dowiemy się:

+ o klauzuli WHERE

+ o tym, jak zmieniać
bazę danych
instrukcją ALTER
TABLE i UPDATE

+ o tym, jak zadawać
zapytania ze
złączeniami, czyli
z klauzulą JOIN

Plan wykładów

Na czwartym wykładzie dowiemy się:

- + jak operator `||` łączy teksty
- + jak działa podwójny cudzysłów `"`
- + jak działają funkcje agregujące

- + jaka jest kolejność kłauzul w zapytaniu
- + jak działa kłauzula `GROUP BY`
- + jak działa kłauzula `HAVING`
- + jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie

Plan wykładów

Na piątym wykładzie dowiemy się:

- + jak sortować wyniki zapytań dzięki klauzuli `ORDER BY`
- + jak ograniczać liczbę wierszy w wynikach dzięki klauzuli `LIMIT`
- + jak pisać złączenia zewnętrzne, czyli `OUTER JOIN`
- + jak pisać zapytania zagnieżdżone

Plan wykładów

Na szóstym wykładzie dowiemy się:

- + o klauzulach UNION i UNION ALL
- + o klauzuli INTERSECT
- + o klauzuli EXCEPT
- + o wspólnych wyrażeniach tabelowych (Common Table Expressions, CTE), czyli o klauzuli WITH
- + o innych rodzajach zapytań zagnieżdżonych

Plan wykładów

Na siódmym wykładzie dowiemy się:

- + o indeksach (INDEX)
- + o widokach (VIEW)
- + o transakcjach (TRANSACTION)
- + o funkcji ROW_NUMBER

Plan wykładów

Ponieważ został mi czas na ósmy wykład, chciałbym na nim opowiedzieć o czymś ciekawym. Wybrałem system rekomendowania znajomych na podstawie zup, które lubią

To nie będzie wykład o SQL :-)

Proszę o pytania :-)

Regulamin laboratoriów

Regulamin laboratoriów

Aby zaliczyć laboratoria, należy wykonać wszystkie zadania

Każdy student, który nie umie wykonać jakiegoś zadania, powinien po dwóch minutach patrzenia w ekran odwrócić wzrok od ekranu i poprosić mnie lub sąsiada o pomoc :-)

Regulamin laboratoriów

Aby obliczyć ocenę końcową:

- + Oblicz średnią ocen ze wszystkich laboratoriów
- + Odejmij od tej średniej 0,2 za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność (przyjmuję usprawiedliwienia za różne zdarzenia losowe, nie tylko za choroby)
- + Zaokrąglij otrzymaną liczbę do oceny końcowej

Proszę o pytania :-)

Przerywnik: anonimowy
kwestionariusz o zupach :-)



Anonimowy kwestionariusz o zupach

Ten kod QR prowadzi
do arkusza Google
<https://tiny.cc/zupy>

Proszę otworzyć
ten link na telefonie
lub zapisać adres
arkusza i otworzyć go
na laptopie



Anonimowy kwestionariusz o zupach

Proszę, żeby każdy uczestnik zajęć wpisał w tym arkuszu swój numer buta i to, jak bardzo lubi każdą zupę :-)



Proszę o pytania :-)

Poznajmy bohaterów
przyszłych wykładów :-)

Bohaterowie przyszłych wykładów

Bohaterowie przyszłych wykładów pracują w firmie. Jest ich czworo. Oto ich dossier:



KASIA KOT

dział:	Dział Analiz	
stanowisko:	szef	
ulubiona zupa:	barszcz	





LUCYNA LIS

dział:

Dział Analiz

stanowisko:

pracownik

ulubiona zupa:

rosół

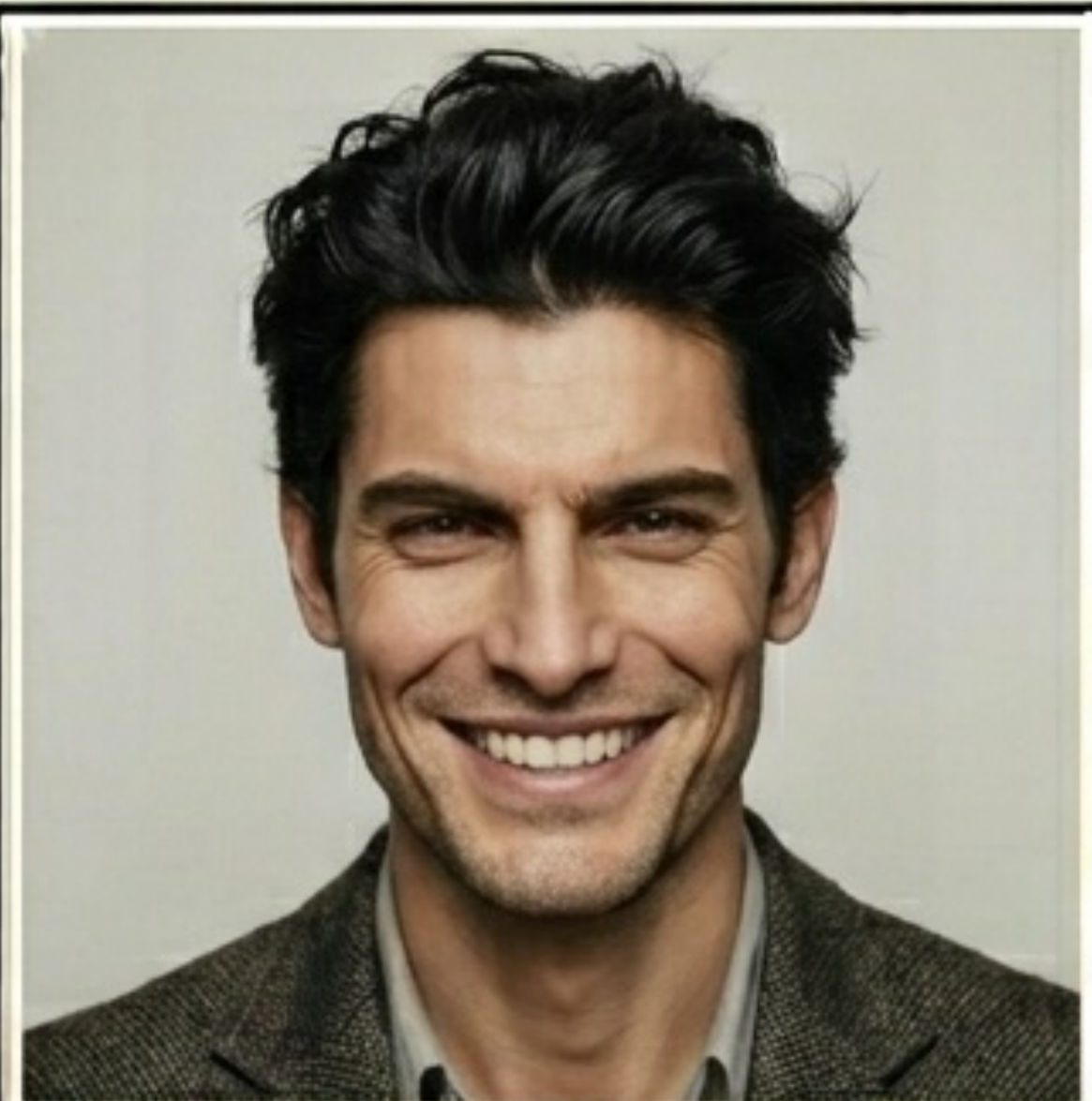




OLGA OWCA

dział:	Dział Wdrożeń	
stanowisko:	szef	
ulubiona zupa:	kapuśniak	





WIKTOR WILK

dział:	Dział Wdrożeń	
stanowisko:	pracownik	
ulubiona zupa:	grochówka	



To już koniec :-)

Tematy dzisiejszego wykładu

- + Co to jest SQL
- + Definicje podstawowych pojęć
- + Dlaczego SQL jest ważny
- + Dlaczego SQL jest popularny
- + Trochę o historii SQL-a
- + Co to jest SQLite
- + Gdzie jest stosowany SQLite
- + Plan wykładów i regulamin laboratoriów
- + Przerywnik: anonimowy kwestionariusz o zupach :-)
- + Poznajmy bohaterów przyszłych wykładów

Proszę o pytania :-)

Zapraszam was na następny wykład. Dowiedziecie się z niego:

- + o wartości NULL
 - + o typach danych
 - + o relacjach „jeden do wielu”
 - + jak zaprojektować relacyjną bazę danych
 - + jak utworzyć bazę danych
 - + jak wypełnić bazę danych danymi
- ...i poznacie pierwsze zapytanie :-)

Podziękowania

Podziękowania —+—+@

Dziękuję Annie Zajac za uwagi

Źródła grafik

Źródła grafik

+ <https://corecursive.com/066-sqlite-with-richard-hipp/>

+ <https://duckduckgo.com/?q=qr+code+https%3A%2F%2Ftiny.cc%2Fzupy>

+ <https://gemini.google.com/>

Slajd dodatkowy

Czym się różnią tabele od tablic

- + W SQL-u nie ma tablic. Są tylko tabele :-)
- + Dane w całej tablicy mają ten sam typ, a dane w różnych kolumnach tabeli mogą mieć różne typy
- + Tablice nie muszą mieć dwu wymiarów, a tabele zawsze mają wiersze i kolumny, czyli dwa wymiary